МАТЕМАТИКА / ЕГЭ

ЧЕК-ЛИСТ

Показательные функции по графику

Метод опорных (узловых) точек

Анна Баннова

23.10.26

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Анны Банновой

01. Что нужно уметь

☐ Понимать запись $f(t)$: подставить $x = t$ в формулу функции.

☐ Отличать задачу $\boldsymbol{f(t) = ?}$ от задачи $\boldsymbol{f(x) = k,\ x = ?}$.

☐ Находить на графике опорные точки с удобными координатами.

☐ Записывать уравнение по каждой точке $(x_0; y_0)$: $y_0 = f(x_0)$.

☐ Составлять систему для неизвестных a и b и решать её подстановкой.

☐ Использовать $a^0 = 1$ и $(a^m)^n = a^{mn}$.

☐ Учитывать $a > 0$ и $a \neq 1$ для рассматриваемой показательной функции.

☐ Сохранять минусы в координатах, показателях и при переносе слагаемых.

Опорные точки и запись координат

Опорной (узловой) точкой называем удобную для вычислений точку графика, обычно с целыми координатами. В паре $(x; y)$ первым указывается x, вторым — $y = f(x)$.

Для функций с двумя неизвестными параметрами a,b выбираем две точки с различными абсциссами, задающие два уравнения. Особенно удобны точки с $x = 0$, $x = 1$, $x = -1$ или с $y = 1$ (когда вся функция является степенью).

Степени: краткая памятка

$$
\begin{aligned}
&a^0 = 1 \quad (a > 0), \qquad a^{-n} = \frac{1}{a^n},\\
&(a^m)^n = a^{mn}, \qquad \sqrt[n]{a} = a^{1/n} \quad (a > 0),\\
&a^{2k} = c\ (c > 0) \implies a = c^{1/(2k)} \quad \text{при } a > 0.
\end{aligned}
$$

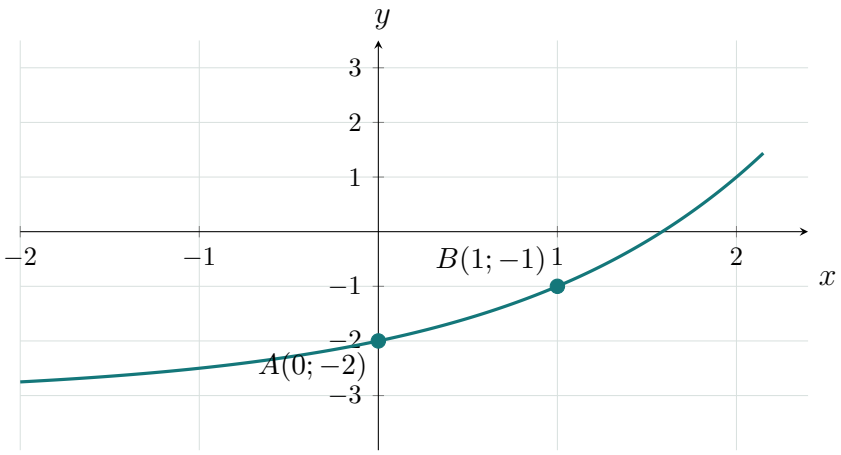
Ограничение: в функции a^x при действительных x берём $a > 0$; в стандартной показательной функции также $a \neq 1$. Если при решении $a^2 = 4$, алгебраически получаем $a = \pm 2$, но основанием может быть только $a = 2$.

Два принципиально разных вида функции

$f(x) = a^x + b$	$f(x) = a^{x+b}$
b складывается со всей степенью.	b находится в показателе.
$x = 0$ даёт $f(0) = 1 + b$.	$f(x) = 1$ даёт $x + b = 0$ при $a > 0$, $a \neq 1$.

02. Пример: $f(x) = a^x + b$

На графике отмечены $A(0;-2)$ и $B(1;-1)$. Найдите $f(6)$.



Шаг 1. Подставляем координаты двух точек:

$$\begin{cases} -2 = a^0 + b, \\ -1 = a^1 + b. \end{cases} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} -2 = 1 + b, \\ -1 = a + b. \end{cases}$$

Шаг 2. Находим коэффициенты:

$$b = -3, \qquad a - 3 = -1 \implies a = 2.$$

Шаг 3. Восстанавливаем формулу и вычисляем:

$$f(x) = 2^x - 3, \qquad f(6) = 2^6 - 3 = 64 - 3 = \boxed{61}.$$

Самопроверка: $f(0) = 1 - 3 = -2$ и $f(1) = 2 - 3 = -1$ — обе точки принадлежат найденному графику.

03. Та же функция, другой вопрос

На графике $f(x) = a^x + b$ отмечены точки $A(0;-1)$ и $B(2;1)$. Найдите x, если $f(x) = 25$.

$$\begin{cases} -1 = a^0 + b, \\ 1 = a^2 + b \end{cases} \quad \Longrightarrow \; b = -2, \quad a^2 = 3 \quad \Longrightarrow \quad a = \sqrt{3}.$$

$$f(x) = (\sqrt{3})^x - 2 = 3^{x/2} - 2.$$

Теперь используем условие $f(x) = 25$:

$$3^{x/2} - 2 = 25 \quad \Longleftrightarrow \quad 3^{x/2} = 27 = 3^3 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{x}{2} = 3 \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{x = 6}.$$

Разница вопросов: запись $f(6)$ означает известен x — найдите значение функции; уравнение $f(x) = 25$ означает известно значение функции — найдите x. Поиск a,b остаётся тем же.

Когда на графике есть точка с отрицательным x

Для точек $A(0;-3)$ и $B(-2;0)$ получаем

$$\begin{cases} -3 = a^0 + b, \\ 0 = a^{-2} + b \end{cases} \quad \Longrightarrow b = -4, \quad a^{-2} = 4.$$

Следовательно, $a^2 = \frac{1}{4}$, а с учётом $a > 0$ имеем $a = \frac{1}{2} = 2^{-1}$. Поэтому

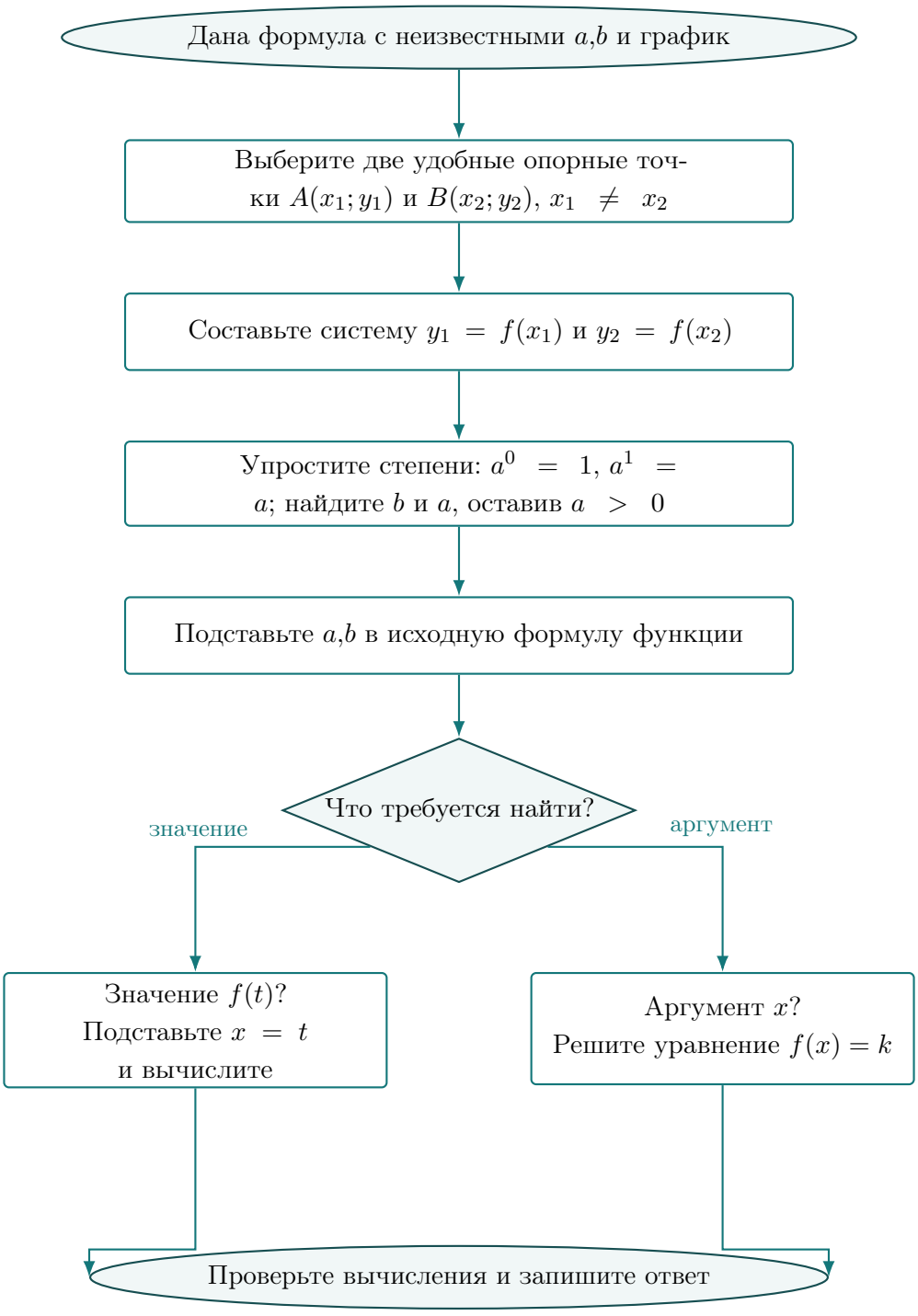
$$f(x) = 2^{-x} - 4, \qquad f(-4) = 2^4 - 4 = 12.$$

Обратите внимание: при переходе от $(2^{-1})^x$ к 2^{-x} минус не исчезает.

Частые ошибки

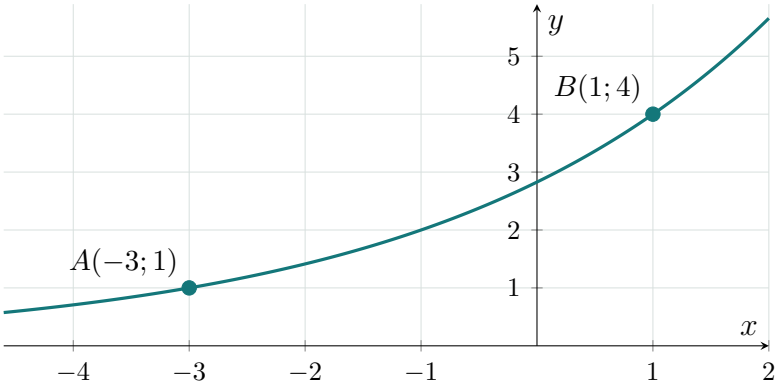
- Перепутали x и y у точки; правильно $(x;y)$ и $y = f(x)$.
- Потеряли минус у ординаты -1 или абсциссы -2.
- Приняли $a^2 = 4$ за $a = 4$; на самом деле $a = 2$ при $a > 0$.
- Записали $a^x + b$ как a^{x+b}: показатели устроены по-разному.

04. Алгоритм: метод опорных точек



05. Вторая конструкция: $f(x) = a^{x+b}$

На графике отмечены $A(-3;1)$ и $B(1;4)$. Найдите $f(-7)$.



Шаг 1. Подставляем точки именно в a^{x+b}:

$$\begin{cases} 1 = a^{-3+b}, \\ 4 = a^{1+b}. \end{cases}$$

Шаг 2. Поскольку $1 = a^0$ и $a \neq 1$, из первого уравнения $-3 + b = 0$, значит $b = 3$.

$$4 = a^{1+3} = a^4 \quad \Longrightarrow \quad a = 4^{1/4} = 2^{1/2} = \sqrt{2}.$$

Шаг 3. Восстанавливаем функцию и вычисляем:

$$f(x) = (2^{1/2})^{x+3} = 2^{(x+3)/2},$$

$$f(-7) = 2^{(-7+3)/2} = 2^{-2} = \frac{1}{4} = \boxed{0{,}25}.$$

Проверка по точкам: $f(-3) = 2^0 = 1$, $f(1) = 2^2 = 4$.

06. Самопроверка перед тренировкой

1. Вы выписали координаты в порядке $(x; y)$ и подставили $y = f(x)$?
2. В показателе стоит x или $x + b$? Проверьте скобки.
3. Вы заменили a^0 единицей и правильно сохранили знаки?
4. Если получили $a^2 = c$ или $a^4 = c$, выбрали положительный корень?
5. При наличии отрицательной степени использовали $a^{-n} = 1/a^n$?
6. Вы вернулись к первоначальному вопросу: $f(t)$ или x?
7. Подстановка найденных коэффициентов воспроизводит координаты обеих точек?

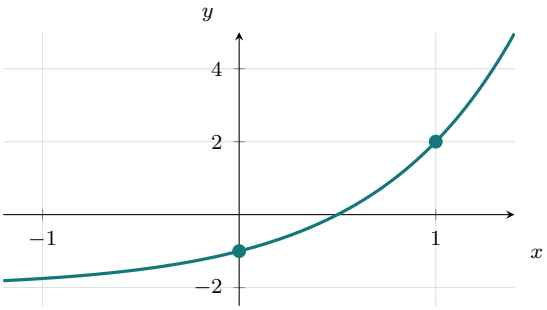
От опорных точек к ответу

график $\longrightarrow$ система $\longrightarrow$ (a,b) $\longrightarrow$ формула $\longrightarrow$ ответ

07. Тренировочный блок — Путь А

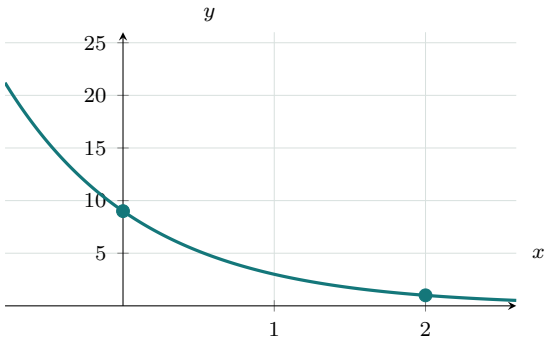
2 задания. На каждом графике отмечены опорные точки. Для каждой задачи найдите a,b, восстановите формулу функции и ответьте на поставленный вопрос.

Задание 1. $f(x) = a^x + b$



Точки $A(0;-1)$ и $B(1;2)$.
Найдите $f(3)$.

Задание 2. $f(x) = a^{x+b}$



Точки $A(2;1)$ и $B(0;9)$.
Найдите x, если $f(x) = 27$.

После решения проверьте обе точки подстановкой в восстановленную формулу. Только затем сверьтесь с ответами.

08. Ответы и контрольные коэффициенты

Проверяйте ответы после выполнения всех заданий. Значения a и b даны для диагностики ошибок.

№	a	b	Ответ
1	4	-2	$f(3) = 62$
2	$\dfrac{1}{3}$	-2	$x = -1$

Если ответ не совпал

- Ошибка в b: заново подставьте точку с $x = 0$ или $y = 1$.
- Ошибка в a: проверьте чётную и отрицательную степень.
- Верные коэффициенты, но неверный ответ: повторите финальную подстановку и правила степеней.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Анны Банновой